Proyecto 2 (PR02) – Parte 1

Beltrán Reyna David – 183636

Universidad Politécnica de San Luis Potosí | Ingeniería en Tecnologías de la Información

Curso del Núcleo Optativo V: Seguridad Informática

Mtro. Servando López Contreras

6to. Semestre

Grupo: T46A

a 6 de marzo de 2026

Contenido

Investigación Comparativa de Plataformas de Simulación de Phishing 2

Métricas Críticas para la Evaluación del Comportamiento 2

Análisis Comparativo de las 8 Plataformas Líderes 3

Fundamentos Éticos y Estratégicos del Programa 4

Conclusiones 4

Referencias..... 5

Investigación Comparativa de Plataformas de Simulación de Phishing

La ciberseguridad moderna ha identificado que el factor humano no es un problema que deba "*parchearse*", sino una capacidad que debe desarrollarse. El enfoque ha transitado de un modelo de cumplimiento (basado en marcar una casilla de entrenamiento anual) a uno de resiliencia operativa, donde el usuario se convierte en un sensor activo de amenazas.

Métricas Críticas para la Evaluación del Comportamiento

Para que una estrategia de concientización sea efectiva, debe basarse en métricas que reflejen un cambio de comportamiento real y no solo una estadística de fallos. Es principalmente por ello, que, la efectividad de las plataformas analizadas se fundamenta en tres pilares de medición:

1. **Tasa de Apertura y Clic (Click Rate):** Aunque es la métrica más visible, mide la vulnerabilidad inicial. Por sí sola, es insuficiente para evaluar la cultura de seguridad, ya que no contempla la capacidad de respuesta.
2. **Tasa de Reporte (Reporting Rate):** Se considera el indicador de éxito más crítico. Mide la proactividad del usuario al utilizar herramientas de alerta (como botones de

reporte de phishing). Una alta tasa de reporte indica que la organización posee una "inmunidad colectiva" activa.

3. **Puntuación de Riesgo (Risk Score):** Es un cálculo algorítmico avanzado que cruza el historial de comportamiento del usuario, su departamento (ej. Finanzas vs. TI) y su nivel de acceso a datos sensibles para predecir la probabilidad de un incidente real.

Análisis Comparativo de las 8 Plataformas Líderes

A continuación, se detallan las soluciones tecnológicas que dominan el mercado, evaluadas por su enfoque estratégico y diferenciadores técnicos:

Plataforma	Descripción Técnica y Enfoque	Diferenciador Estratégico	Orientación
KnowBe4	Plataforma masiva con la biblioteca más grande de contenido educativo y simulaciones.	Utiliza *benchmarking* por industria para comparar la resiliencia de la empresa frente a sus pares.	Resiliencia operativa masiva.
Proofpoint	Se integra profundamente con la infraestructura de seguridad de correo electrónico real.	Identifica a los "Usuarios Muy Atacados" (VAPs), permitiendo personalizar el entrenamiento según la amenaza real.	Defensa técnica y humana integrada.
Hoxhunt	Enfoque centrado en la psicología del comportamiento mediante simulaciones dinámicas y gamificadas.	Automatiza el aprendizaje basado en el éxito del usuario, ajustando la dificultad de forma individualizada.	Ciencia del comportamiento y hábito.
Infosec IQ	Ofrece una gestión integral del aprendizaje (LMS) con un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo.	Proporciona perfiles de riesgo detallados y rutas de aprendizaje personalizadas por roles laborales.	Gobernanza y perfiles de riesgo.
Mimecast	Solución que combina la seguridad de la puerta de enlace de correo con módulos de video humorísticos.	Se enfoca en reducir el "ruido" de las alertas mediante entrenamientos cortos de alto impacto visual.	Retención de conocimiento.
NINJIO	Especializada en micro-aprendizaje a través de	Utiliza el *storytelling* para generar una conexión	Aprendizaje narrativo/emocional.

	episodios de estilo narrativo basados en brechas reales.	emocional que facilite la recordación del riesgo.	
Phished	Plataforma impulsada por IA que automatiza completamente el proceso de simulación sin intervención manual.	Su algoritmo garantiza que cada usuario reciba un simulacro único y relevante para su contexto diario.	Automatización inteligente (IA).
Cofense	Centrada en la detección temprana y la respuesta colaborativa ante incidentes activos.	El núcleo de su éxito es el botón de reporte, transformando al empleado en un analista de seguridad de primera línea.	Respuesta a incidentes (SOC).

Fundamentos Éticos y Estratégicos del Programa

Para que las distintas y variadas simulaciones sean válidas bajo estándares profesionales, la implementación debe considerar tres principios éticos:

1. **"Teachable Moment":** La educación debe ocurrir inmediatamente después de que el usuario comete un error en la simulación, aprovechando la receptividad del momento sin generar sentimientos de culpa.
2. **Privacy by Design:** Los resultados individuales deben ser tratados con estricta confidencialidad. El objetivo es identificar brechas de conocimiento para capacitar, no para sancionar o castigar al empleado.
3. **Refuerzo Positivo:** El programa debe premiar y reconocer públicamente a aquellos usuarios que demuestren altos índices de reporte, fomentando una cultura donde la seguridad sea una responsabilidad compartida y valorada.

Conclusiones

La comparación de estas ocho plataformas revela que la ciberseguridad humana ha trascendido la simple entrega de contenido. La elección de una herramienta debe alinearse con la cultura organizacional y priorizar aquellas que ofrezcan métricas de reporte y cambio de hábito.

En última instancia, una organización **resiliente** es aquella donde los empleados no solo evitan el clic, sino que alertan activamente a sus equipos de seguridad sobre las amenazas entrantes.

Referencias

Cofense. (2023). The 2023 Annual State of Phishing Report. https://cofense.com/state-of-phishing-2023/

Gartner. (2022). Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training. Gartner Inc.

Hoxhunt. (2024). The Science of Behavior Change in Cybersecurity. https://www.hoxhunt.com/platform

Infosec Institute. (2024). Infosec IQ security awareness training platform. https://www.infosecinstitute.com/iq/

KnowBe4. (2023). 2023 Phishing by Industry Benchmarking Report. https://www.knowbe4.com/phishing-benchmark-analysis

Mimecast. (2024). Security awareness training platform. https://www.mimecast.com

NINJIO. (2023). Cybersecurity awareness training platform. https://ninjio.com

Phished. (2024). AI-driven security awareness platform. https://phished.io/

Proofpoint. (2024). State of the Phish 2024. https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/state-of-phish